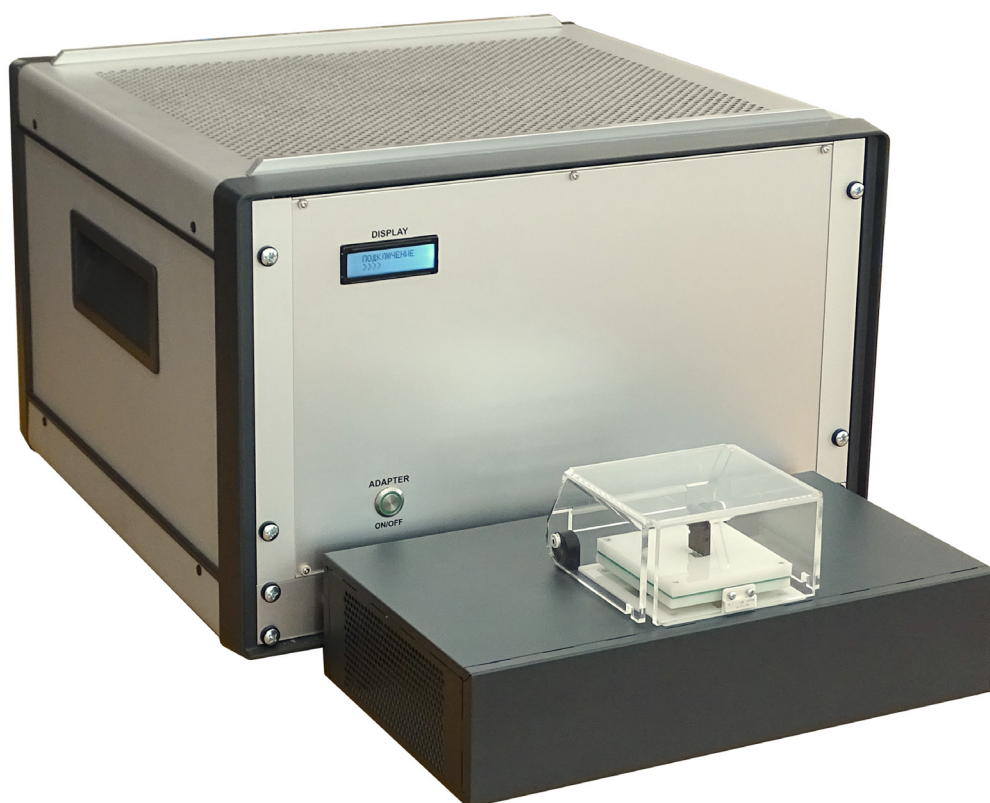


TSSemi 4000

Тестер для мощных полупроводниковых приборов



Назначение

Тестер TSSemi 4000 представляет собой программно-аппаратный комплекс для проведения функционального контроля, тестирования, измерения статических и динамических параметров мощных полупроводниковых приборов.

При использовании разных типов адаптеров тестер обеспечивает контроль параметров полупроводниковых приборов, как в корпусе, так и на пластине. Тестер является универсальной платформой для испытания и тестирования широкого спектра полупроводниковых приборов таких как:

- Мощные диоды (FRD)
- Биполярные транзисторы (BT)
- Полевые транзисторы (MOSFET)
- Биполярные транзисторы с изолированным затвором (IGBT)
- Тиристоры
- Стабилитроны
- Оптопары и т. д.

Область применения

Тестер может применяться для контроля параметров полупроводниковых приборов, как на стадии входного контроля, серийного производства и испытаний, так и на стадии разработки.

Особенности и преимущества

- Значительное сокращение времени и затрат производственного процесса.
- Возможность использования программно-аппаратных готовых решений для разных типов ПП с учетом ГОСТ и других нормативных документов.
- Настройка тест-планов (задание последовательности и перечня тестов, задание режимов измерения для каждого теста, задание условий и норм разбраковки и сортировки) в графической среде, без применения специальных языков программирования.
- Возможность управления разными периферийными устройствами (камера тепло-холод и т. д.).
- Совместимость с автоматизированной платформой тестирования SINUS.
- Наличие набора для метрологической поверки, калибровки и контроля работоспособности тестера.

Измеряемые параметры

Список основных измеряемых параметров для некоторых полупроводниковых изделий приведен ниже.

Полевые транзисторы (MOSFET):

- Ток утечки затвора $I_{ут.з}$
- Остаточный ток стока $I_{с.о}$
- Начальный ток стока $I_{с.н}$
- Пробивное напряжение сток – исток $U_{с.и.о}$.
- Пороговое напряжение $U_{з.и.пор}$
- Сопротивление открытого транзистора $R_{с.и}$.
- Крутизна характеристики S
- Входная $C_{вх.}$, выходная $C_{вых.}$ и проходная $C_{пр.}$ емкости
- Заряд затвора Q_3 , заряд затвор-исток $Q_{зи}$, заряд затвор-сток $Q_{з.с}$
- Время задержки $t_{зд}$, время нарастания $t_{нар}$, время рассасывания $t_{рас}$, время спада $t_{сп}$
- Максимально допустимая энергия одиночного импульса, рассеиваемая транзистором в режиме лавинного пробоя
- Постоянное прямое напряжение интегрального диода
- Время обратного восстановления интегрального диода

Биполярные транзисторы с изолированным затвором (IGBT):

- Пробивное напряжение коллектор – эмиттер $U_{к.э.о}$
- Обратный ток коллектор – эмиттер $I_{к.э.о}$.
- Ток утечки затвор – эмиттер $I_{з.э.ут}$.
- Напряжение насыщения коллектор – эмиттер $U_{э.к.нас}$
- Пороговое напряжение затвор – эмиттер $U_{з.э.порог}$
- Входная $C_{вх.}$, выходная $C_{вых.}$ и проходная $C_{пр.}$ емкости
- Заряд затвора Q_z , заряд затвор – эмиттер $Q_{з.э.}$, заряд затвор – коллектор $Q_{з.к.}$.
- Время задержки $t_{зд.}$, время нарастания $t_{нар.}$, время рассасывания $t_{рас.}$, время спада $t_{сп.}$.
- Потери при включении $W_{он}$, выключении $W_{оф}$

Биполярные транзисторы (BT):

- Граничное напряжение $U_{кэгра}$
- Напряжение насыщения коллектор – эмиттер $U_{кэнас}$
- Напряжение насыщения база – эмиттер
- Статический коэффициент передачи тока $h_{21э}$
- Обратный ток коллектор – эмиттер $I_{кэо}$
- Обратный ток коллектор – база $I_{кбо}$
- Обратный ток эмиттера $I_{эбо}$
- Время задержки включения
- Время нарастания
- Время включения
- Время задержки выключения
- Время спада
- Время выключения

Высокомощные диоды (FRD):

- Импульсное прямое напряжение на диоде $U_{пр.и}$.
- Напряжение пробоя диода $U_{пр.}$.
- Заглавный обратный ток диода $I_{обр.}$.
- Время обратного восстановления диода $t_{вост}$

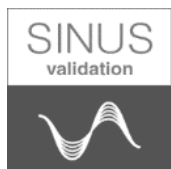
Также возможно измерить другие параметры полупроводниковых приборов, если технические характеристики тестера удовлетворяют требованиям задания и измерения электрических режимов для измерения данного параметра с учетом требуемых погрешностей.

Программная платформа автоматизированного тестирования



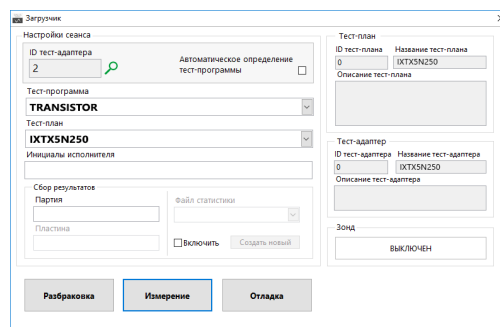
Программная платформа автоматизированного тестирования «SINUS» - это специализированное программное обеспечение (ПО), имеющее интуитивно понятный и простой в использовании графический интерфейс пользователя, предназначенное для управления разными блоками тестера в ходе выполнения тестов. ПО позволяет создавать, редактировать и исполнять измерительные программы и тестовые последовательности.

Важным преимуществом ПО является возможность настройки режимов измерения для каждого теста, изменения списка и порядка их выполнения без его перезагрузки. ПО позволяет накапливать результаты измерений в файл статистики для дальнейшей обработки, а также экспортировать результаты измерений в документы форматов .CSV (совместим с MS Excel) или HTML, что создает дополнительные удобства для их хранения и дальнейшего использования.

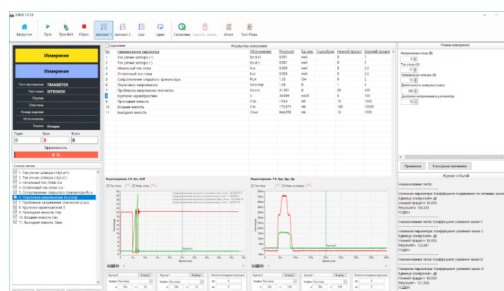


Программа «SINUS» предназначена для управления работой тестера.

- Автоматическое определение тест-адаптера
 - Выбор тест-программ и тест-планов
 - Задание инициалов исполнителя
 - Выбор режима выполнения программы: Разбраковка, Измерение, Отладка
 - Накопление результатов в файл статистики
 - Отображение информации о выбранном тест-плане
-
- Контроль работоспособности тестера при включении
 - Отображение информации о состоянии тестера и оценки годности изделия, а также эффективности в процентах
 - Возможность выбора тестов для выполнения
 - Отображение результатов измерения
 - Выбор одного из четырех режимов измерения
 - Задание режимов измерения без перезапуска программы
 - Создание отчета

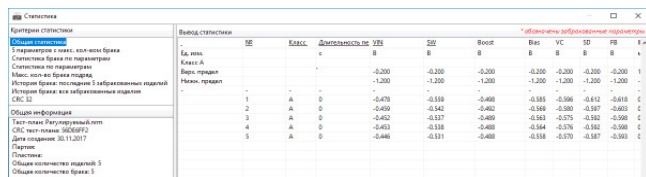


Загрузка тест-плана

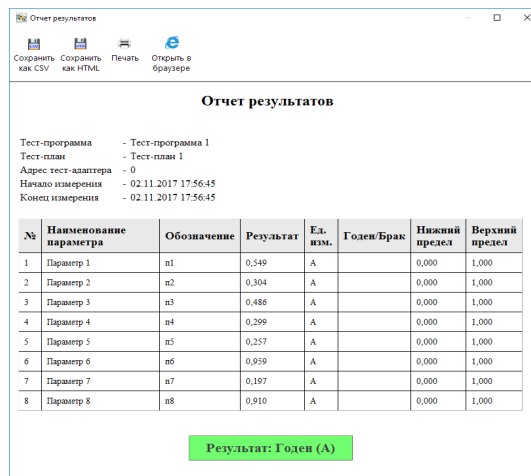


Интерфейс оператора в режиме «Отладка»

- Печать отчета с использованием одного из доступных принтеров
- Открытие отчета в браузере по умолчанию
- Статистическая обработка результатов измерений

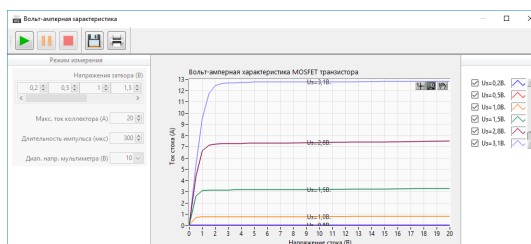


Статистическая обработка результатов измерений



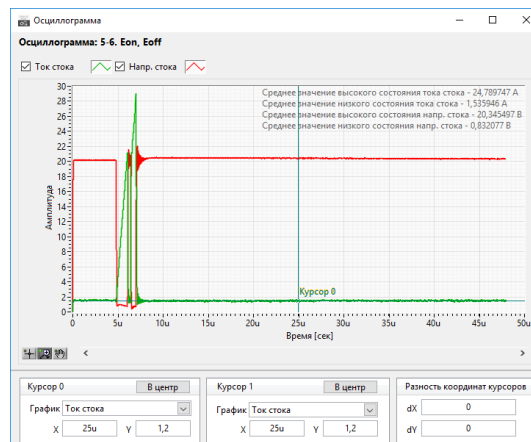
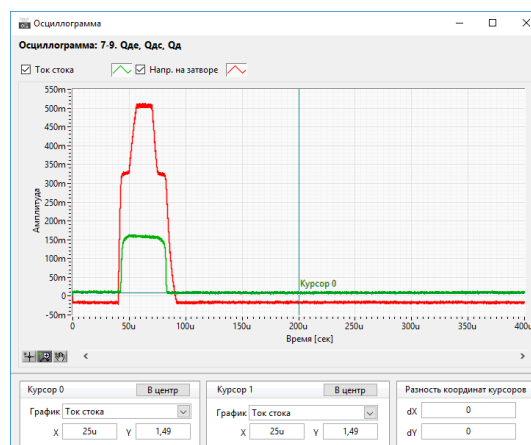
Создание отчета

- Построение вольт-амперных характеристик с возможностью задания необходимых настроек
- Сохранение результатов в формате .CSV и HTML
- Печать результатов

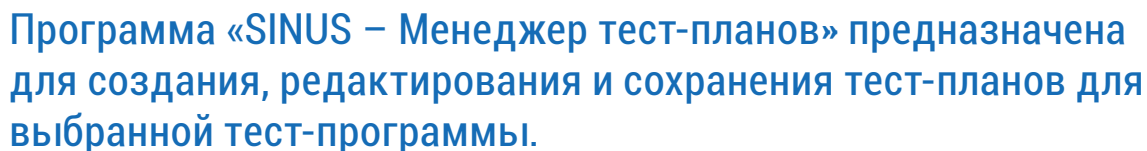


Окно построения вольт-амперных характеристик

- Отображение результатов измерений в виде графиков
- Инструменты, позволяющие исследовать интересные фрагменты графиков с помощью инструментов масштабирования, а также вертикальных и горизонтальных курсоров

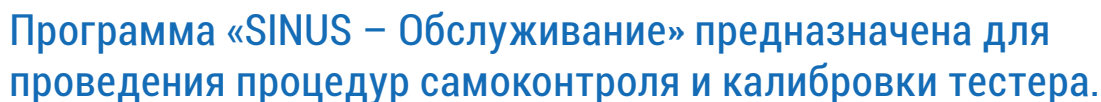


Окна отображения осциллограмм



- [illegible]

SINUS – Менеджер тест-планов



-

SINUS - Обслуживание

Основные технические характеристики

Источник и измеритель напряжения и тока с большим выходным током	
Диапазон напряжения	±3 В, ±10 В, ±30 В, ±60 В
Диапазон тока	10 А, 100 А, 400 А
Погрешность задания и измерения тока	0.5 % от диапазона
Погрешность задания и измерения напряжения	0.1 % от диапазона
Высоковольтный источник и измеритель напряжения и тока	
Диапазон напряжения	+100 В, +200 В, +800 В, +2000 В +4000 В, -100 В, -200 В, -800 В, -2000 В, -4000 В
Диапазон тока	100 мА, 50 мА, 20 мА, 5 мА, 500 мкА, 50 мкА, 5 мкА, 0.5 мкА
Погрешность задания и измерения тока	+/-0.5 % от значения или +/-0.5 % от диапазона
Погрешность задания и измерения напряжения	+/-0.5 % от значения или +/-0.5 % от диапазона
Прецизионный источник и измеритель напряжения и тока	
Количество независимых каналов	2
Диапазон напряжения	±3 В, ±5 В, ±10 В, ±30 В
Диапазон тока	5 мкА, 50 мкА, 500 мкА, 5 мА, 50 мА, 500 мА 5 А, 10 А (импульсный режим)
Погрешность задания и измерения тока	0.1 % от диапазона
Погрешность задания и измерения напряжения	0.05 % от диапазона
Источник опорных напряжений	
Количество независимых каналов	6
Диапазон напряжения	±3 В, ±10 В, ±15 В
Максимальный выходной ток	100 мА
Погрешность задания напряжения	±0.05 % от диапазона
Осциллограф	
Два аналоговых входа 8 бит, 1 ГВыб/с, полоса 100 МГц, ±20 В макс.	
Генератор	
125 МВыб/с, 14 бит, макс. частота 20 МГц (синус), ±12 В макс.	
Цифровой мультиметр	
5½ знаков, до 300 В, до 10 А, до 100 МОм.	

Предоставляемые услуги

- Предоставление готовых тестовых решений для разных типов изделий
- Разработка новых оснасток для разных типов семейств и отдельных изделий
- Разработка новых измерительных программ
- Пуско-наладка на территории заказчика
- Обучение персонала заказчика

Комплектация тестера

- Контрольно-измерительный тестер для мощных полупроводниковых приборов
- Адаптеры (опционально)
- Оснастки (опционально)
- Программа автоматизированного контроля SINUS
- Программные средства разработки (редактирования) измерительных программ (опционально)
- Пакет технической документации

Обратная связь

Инженерный Городок, Нор Норк, 0062, Ереван, Армения
(+374-60) 51-97-10 info@yeae.am www.yeae.am